

Progettazione

Modello Concettuale

Definizione: rappresenta i dati e le loro relazioni a un livello astratto, senza preoccuparsi di dettagli tecnici o implementativi.

Obiettivo: descrivere la struttura dei dati in modo comprensibile per utenti e analisti, senza vincoli tecnologici.

Strumento tipico: diagrammi Entity-Relationship (ER) o UML class diagrams (Unified modeling language).

Indipendenza dal DBMS: Questo modello non dipende dal database relazionale, NoSQL o altro.

Modello Logico

Definizione: traduce il modello concettuale in una struttura più dettagliata e aderente alle regole di un particolare tipo di database (es. relazionale).

Obiettivo: definire tabelle, attributi, chiavi primarie e chiavi esterne, mantenendo ancora un livello di astrazione dalla tecnologia specifica.

Strumento tipico: Schema relazionale (tabelle, colonne, vincoli).

Dipendenza dal tipo di database: nel caso del modello relazionale, si definiscono relazioni tra tabelle con chiavi primarie e chiavi esterne.

Modello Fisico

Definizione: rappresenta la struttura effettiva del database come verrà implementata su un determinato DBMS.

Obiettivo: ottimizzare il database per le prestazioni, definendo dettagli come tipi di dati specifici, indici, partizionamento, ecc.

Strumento tipico: DDL (Data Definition Language) SQL per creare tabelle, vincoli, indici.

Dipendenza dal DBMS: strettamente legato a un DBMS specifico (es. MySQL, PostgreSQL, Oracle).

Fasi della progettazione

1. Modello CONCETTUALE	2. Modello LOGICO	3. Modello FISICO
Rappresenta i dati e le loro relazioni a un livello astratto, senza preoccuparsi di dettagli tecnici o implementativi	Traduce il modello concettuale in una struttura più dettagliata e aderente alle regole di un particolare tipo di database.	Rappresenta la struttura effettiva del database come verrà implementata su un determinato DBMS

Progettazione: modello relazionale

Diagramma E-R, simboli

Entità

Concetto fondamentale, generale, per la realtà che si sta modellando.

Rappresenta **classi di oggetti** (fatti, cose, persone, ...) che hanno **proprietà comuni** ed **esistenza autonoma** ai fini dell'applicazione di interesse.

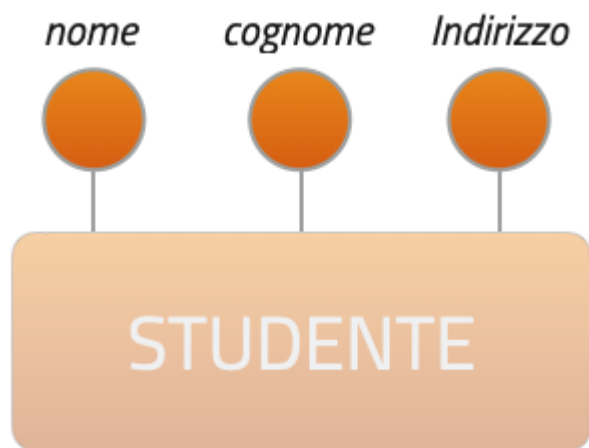
- Identificata da un rettangolo



Attributo

Caratteristiche specifiche di un'entità, utili (o necessarie) nella realtà da modellare

- identificata da un cerchio collegato all'entità

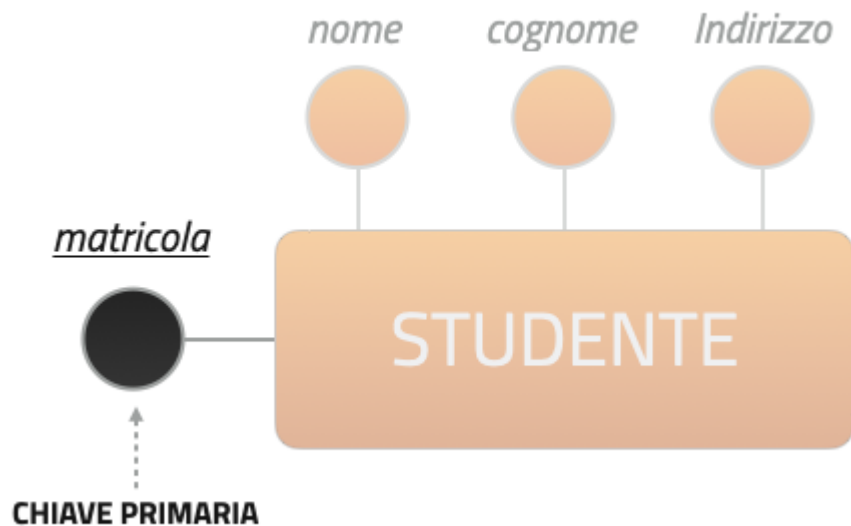


L'insieme di attributi che garantisce l'**univocità** delle istanze di un'entità è detta:

Chiave Primaria

È indicata come: PRIMARY KEY o PK

- Identificata graficamente con un cerchio pieno, collegato all'entità e relativo nome attributo sottolineato



Caratteristiche

L'insieme dei campi i cui valori identificano univocamente un record all'interno di una tabella è detto Chiave Primaria.

Quando la chiave primaria è composta da un solo campo, si parla di campo chiave.

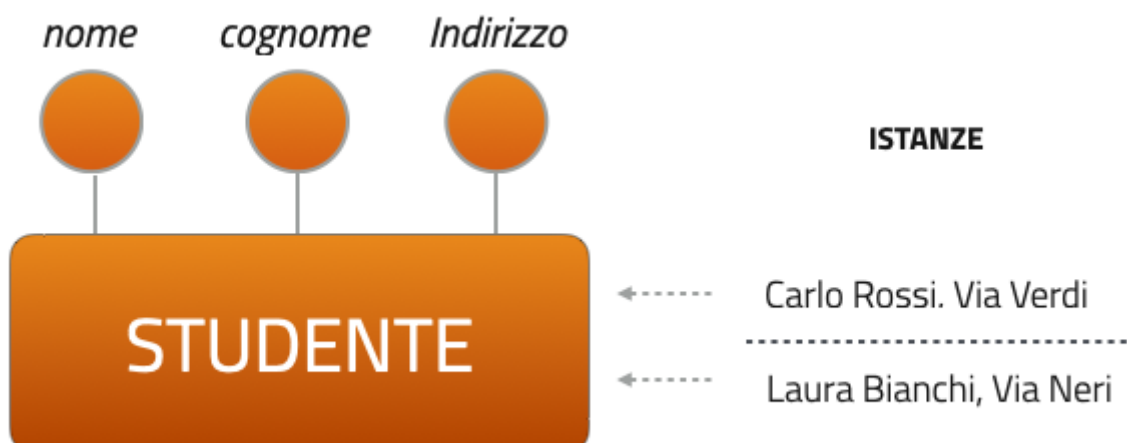
Quando non è possibile trovare un campo chiave tra gli attributi di una entità, si definisce un campo univoco di tipo numerico che si auto-incrementa (contatore): ID (identifier).

Esempi di campo chiave: *matricola*, *codice fiscale*, etc.

Istanze di un'Entità

Specifici dati, oggetti appartenenti ad un'entità.

- non sono rappresentate nel Diagramma E-Rma si intendono contenute in ogni entità:
- Carlo Rossi, via Verdi è un'istanza dell'entità **STUDENTE** (**attributi**: *Nome*, *Cognome*, *Indirizzo*)



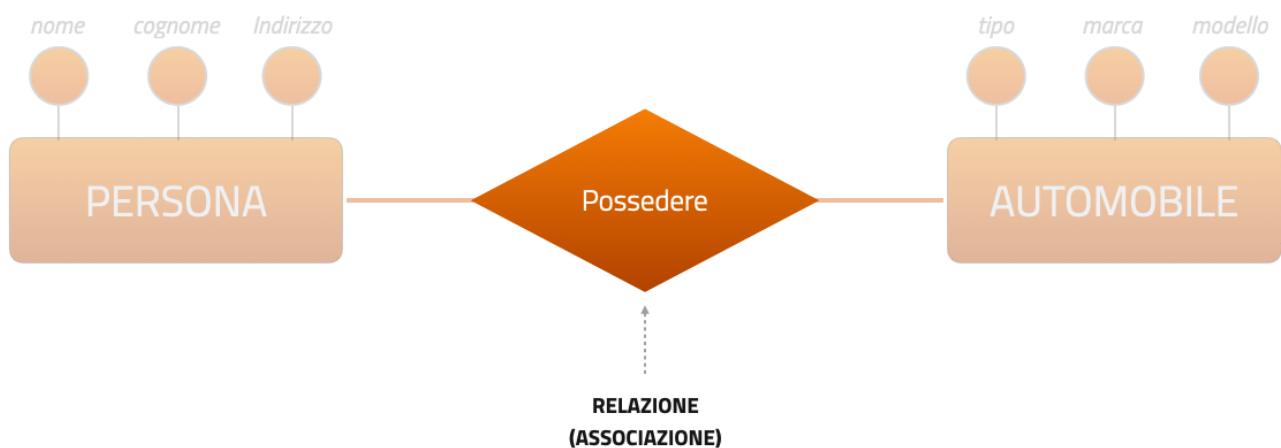
Possiamo considerare le entità come insiemi all'interno dei quali sono contenuti oggetti (le istanze) ciascuno con specifiche caratteristiche (valore degli attributi).



Relazioni (Associazioni)

Collegamenti logici che uniscono due o più entità nella realtà descritta dal database

- identificata da un rombo collegato alle due entità



Esempi di relazioni

Cinema/teatro

Relazione 1,1 (uno a uno)



- Uno spettatore occupa un singolo posto
- Ogni singolo posto può essere occupato solo da uno spettatore

Liceo/Scuola superiore

Relazione 1,N (uno a molti)



- Ad ogni classe appartiene più di un alunno
- Un alunno appartiene ad una singola classe

Relazione N,N (molti a molti)



- Uno studente frequenta più corsi
- Ogni corso è frequentato da molti studenti

Cardinalità delle relazioni

La relazione R che lega due entità E1 ed E2 può essere classificata in base alla sua cardinalità (quante istanze delle due entità sono coinvolte nella relazione):

- 1,1 (uno a uno) se ad un elemento di E1 può corrispondere un solo elemento di E2
- 1,N (uno a molti) se ad un elemento di E1 possono corrispondere più di un elemento di E2 , ad un elemento di E2 può corrispondere un solo elemento di E1
- N,N (molti a molti) se ad ogni elemento di E1 possono corrispondere molti elementi di E2 e viceversa